Section 4

* * *

Exercises

* * *

ـ فكرة نظرية ذات الحدين:

The idea of the Binomial theorem:

لو أنا عندي قوس مرفوع أُس اتنين نقدر نفكه عادي
لكن لو عندي قوس مرفوع لأس 7, 5, 6 أو أي
رقم كبير مش هعرف افكه ← فهستخدم
ذات الحدين علشان أعرف افكه ♡

* أول قانون عندي لما يكون الأس بتاعي (n) رقم صحيح موجب

The Binomial theorem for the Positive integer power:-

$$(a+b)^n = \binom{n}{0} a^n (b)^0 + \binom{n}{1} a^{n-1} (b)^1 + \text{----} + \binom{n}{n} a^0 (b)^n$$

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!\,(n-r)!} \longleftarrow$$ التوافيق بتتفك كدا!

(Combinations)

(1) $\left(2+\frac{x}{3}\right)^{\textcircled{4}}$ ← صحيح وموجب يعني
نستخدم القانون الى فات

$a = 2 \quad , b = \frac{x}{3} \quad , n = 4$

$$\binom{4}{0}(2)^4\left(\frac{x}{3}\right)^0 + \binom{4}{1}(2)^3\left(\frac{x}{3}\right)$$

$$+\binom{4}{2}(2)^2\left(\frac{x}{3}\right)^2 + \binom{4}{3}(2)\left(\frac{x}{3}\right)^3$$

$$+\binom{4}{4}(2)^0\left(\frac{x}{3}\right)^4 =$$

هنفك التوافيق الاول:

$$\binom{4}{0} = \frac{4!}{0!\,4!} = 1$$

$$\binom{4}{1} = \frac{4!}{1!\,3!} = 4$$

$$\binom{4}{2} = \frac{4!}{2!\,2!} = 6$$

$$\binom{4}{3} = \frac{4!}{3!\,1!} = 4$$

$$\binom{4}{4} = \frac{4!}{4!\,0!} = 1$$

تعويض:

الحد الأول

$\binom{4}{0} (2)^4 \left(\frac{x}{3}\right)^0$

$= 1 \times 16 \times 1 = 16$

الحد الثاني:

$\binom{4}{1} (2)^3 \left(\frac{x}{3}\right)^1$

$= 4 \times 8 \times \frac{x}{3} = \frac{32}{3} x$

الحد الثالث:

$\binom{4}{2} (2)^2 \left(\frac{x}{3}\right)^2$

$= 6 \times 4 \times \frac{x^2}{9} = \frac{24x^2}{9} = \frac{8}{3} x^2$

الحد الرابع:

$\binom{4}{3} (2)^1 \left(\frac{x}{3}\right)^3$

$= 4 \times 2 \times \frac{x^3}{27} = \frac{8}{27} x^3$

الحد الخامس:

$\binom{4}{4} (2)^0 \left(\frac{x}{3}\right)^4$

$= 1 \times 1 \times \frac{x^4}{81} = \frac{1}{81} x^4$

$\therefore = 16 + \frac{32}{3} x + \frac{8}{3} x^2 + \frac{8}{27} x^3$

$+ \frac{1}{81} x^4$

The Binomial theorem for the Positive integer Power:-

(2) $(2x+y)^4 = \binom{4}{0}(2x)^4(y)^0$

$+ \binom{4}{1}(2x)^3 y + \binom{4}{2}(2x)^2 y^2$

$+ \binom{4}{3}(2x)y^3 + \binom{4}{4}(2x)^0 y^4$

$= \frac{4!}{4!.0!}(2x)^4 + \frac{4!}{1!.3!}(2x)^3 y$

$+ \frac{4!}{2!.2!}(2x)^2 y^2 + \frac{4!}{3!.1!}(2x)y^3$

$+ \frac{4!}{4!.0!}(2x)^0 y^4$

$= 16x^4 + 32x^3y + 24x^2y^2 + 8xy^3$

$+ y^4$

* Middle term in the expansion $(a+b)^n$

الحد الأوسط في المفكوك $(a+b)^n$

* in the expansion of $(a+b)^n$, there are $(n+1)$ terms.

في مفكوك $(a+b)^n$ يوجد $(n+1)$ حداً

لأن عدد الحدود بيساوي $(n+1)$

عايزين نجيب رقم الحد الأوسط: middle term

* Case 1: if n even then terms $(n+1)$ is odd so the middle term is $(\frac{n}{2}+1)$ then.

الحالة الأولى: إذا كانت n عدداً زوجياً فإن عدد الحدود $(n+1)$ يكون عدداً فردياً، إذن الحد الأوسط هو $(\frac{n}{2}+1)$

يعني لو n زوجي هيبقى عدد الحدود فردي وهيبقى عندي حد أوسط واحد بس $(\frac{n}{2}+1)$

* For example: $(x+y)^8$ so it has 9 terms and so the middle terms is $(\frac{8}{2}+1)=5$ → رقم الحد الأوسط

على سبيل المثال: $(x+y)^8$ يحتوي على 9 حدود
وبالتالي فإن الحد الأوسط هو $(\frac{8}{2}+1) = 5$
(الحد الأوسط هو الحد الخامس)

Case 2; if n is odd, then $(n+1)$ is even
is this case, there are 2 middle terms, wich are the $\left(\frac{n+1}{2}\right)^{th}$ term and the $\left(\frac{n+1}{2}+1\right)$ th term.

الحالة الثانية: إذا كان n عدداً فردياً فإن $(n+1)$ يكون عدداً زوجياً.
في هذه الحالة، يوجد حدان أوسطان وهما
الحد $\left(\frac{n+1}{2}\right)$ والحد $\left(\frac{n+1}{2}+1\right)$

عايزين نجيب الحد الأوسط ذات نفسو
فهنجيبو عن طريق الـ general term
الحد العام

General term (T_{r+1})

$$T_{r+1} = \binom{n}{r} a^{n-r} b^{r}$$

n ← الأُس الي موجود في راس المسألة

r ← بيبقى أنقص من الحد الي عايزه اجيبه بـ 1

Subject: ____________ Date: / /

(ex) Find the middle term in of

$$\left(1 - \frac{x^2}{2}\right)^{14}$$

Solution

$n=14$, So $(n+1)=15$ wich is the number of terms and is odd.

$n=14$ ، إذن $(n+1)=15$ وهو عدد الحدود، وهو عدد فردي

So the middle term is $\left(\frac{n}{2}+1\right)$ th

$= \left(\frac{14}{2}+1\right) = 8^{th}$ ← الحد الأوسط هو الحد الثامن

$a = 1$, $b = \frac{-x^2}{2}$, $n = 14$

$r = 7$

$$T_{r+1} = \binom{n}{r} a^{n-r} b^{r}$$

$$T_8 = \binom{14}{7} (1)^7 \left(\frac{-x^2}{2}\right)^7$$

$$= \frac{14!}{7!\ 7!} \left[\frac{-x^{14}}{128}\right] = \frac{3432}{128} x^{14}$$

$$\left(\left(= -\frac{429}{16} x^{14} \right)\right)$$

(ex) Find the coefficient of x^{19} in

$(2x^3 - 3x)^9$ ← أوجد معامل x^{19} في

(Solution)

$a = (2x^3)$, $b = (-3x)$, $n = 9$, $r = ?$

$$T_{r+1} = \binom{n}{r} a^{n-r} b^{r}$$

$$T_{r+1} = \binom{9}{r} (2x^3)^{9-r} (-3x)^{r}$$

$$= \binom{9}{r} (x^3)^{9-r} 2^{9-r} - 3^{r} x^{r}$$

$$= \binom{9}{r} 2^{9-r} (-3)^{r} x^{27-3r+r}$$

$$= \binom{9}{r} 2^{9-r} (-3)^{r} x^{27-2r}$$

هو عايز يجيب معامل x^{19} علشان كدا هساوي الأس بتاع الإكس بـ 19 ♡

$27 - 2r = 19 \rightarrow 2r = 8 \rightarrow ((r = 4))$

$$\therefore T_5 = \binom{9}{4} 2^{9-4} (-3)^{4} x^{19}$$

$$= 326592\, x^{19}$$

Subject : الحد اللي خالي من X أو الـ اللي X^0 :- Date:

*(ex) Find the term independent of X in the expansion of $(2X^2 + \frac{1}{X})^9$

$a = 2X^2$, $b = \frac{1}{X}$, $n = 9$, $r = ?$

$$T_{r+1} = \binom{n}{r} a^{n-r} b^r$$

$$T_{r+1} = \binom{9}{r} (2X^2)^{9-r} \left(\frac{1}{X}\right)^r$$

$$= \binom{9}{r} 2^{9-r} X^{18-2r} X^{-r}$$

$$= \binom{9}{r} 2^{9-r} X^{18-3r}$$

$$18 - 3r = 0 \longrightarrow r = 6$$

$$T_7 = \binom{9}{6} 2^{9-6} X^0$$

$$= \frac{9!}{6!\,3!} \cdot 2^3 = 672$$

*كمان في قانون تاني لما يكون الأس بياتي أي حاجة
يعني سالب أو كسر أو صحيح موجب زي الأول بس
بشرط يكون مستوفي الشروط اللي هي $(1+X)^n$
يعني كده ♡.

* When the Power is any Power:-

$$(1+X)^n = 1 + nX + \frac{n(n-1)}{2!} X^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} X^3 + \text{———}$$

(ex) expand $\frac{(1+X)^2}{(1-\frac{X}{2})^3}$ up to and including the term in X^2.

يعني فك الحد لحد متشوف X^2 :-

«Solution»

$$\frac{(1+X)^2}{(1-\frac{X}{2})^3} = (1+X)^2 \left(1-\frac{X}{2}\right)^{-3}$$

$$= \left(1+2X+\frac{2(2-1)}{2!}X^2\right)\left(1+(-3)\left(\frac{-X}{2}\right)+\frac{(-3)(-4)}{2!}\left(\frac{-X}{2}\right)^2+\dots\right)$$

هنا $(1+X)^2$ ← الـ $n=2$, الـ $x = X$

هنا $(1-\frac{X}{2})^{-3}$ ← الـ $n=-3$, الـ $x = \frac{-X}{2}$

ووقفت كدا لأنو عاوز X^2 كدا ♡

$$\left(1+2X+X^2\right)\left(1+\frac{3X}{2}+\frac{3X^2}{2}\right)$$

علي جات كدا : الحد الأول : دائماً واحد

الحد التاني (nX) $\frac{3X}{2} = (-3)\cdot\left(-\frac{X}{2}\right)$

الحد التالت : $\left(\frac{n(n-1)}{2!}X^2\right)$

$$6 = \frac{-3 \; -4}{2!} =$$

نضلك تربيع القوس $(-\frac{x}{2})^2$

$= (-\frac{x}{2}) \cdot (-\frac{x}{2}) = \frac{x^2}{4}$

$= 6 \cdot \frac{x^2}{4} = \frac{6x^2}{4}$ $(\div 2)$

$= \frac{3x^2}{2}$

$(1+2x+x^2) \cdot (1+\frac{3x}{2}+\frac{3x^2}{2})$ ب

نضرب بعضهم ببعض:

$1+\frac{3x}{2}+\frac{3x^2}{2}+2x+3x^2+3x^3$

$+x^2+\frac{3x^3}{2}+\frac{3x^4}{2}$

نجمع الحدود المتشابهة بالحد الثابت و x و x^2:

الحد الثابت = 1

معاملات x = $(2+\frac{3}{2}) = \frac{7}{2}x$

معاملات x^2 = $(\frac{3}{2}+3+1)x^2 = \frac{11x^2}{2}$

$\therefore 1+(2+\frac{3}{2})x+(\frac{3}{2}+3+1)x^2$

$= 1+\frac{7x}{2}+\frac{11x^2}{2}$

Subject : ______________________ Date : / /

(ex) Find $\sqrt{24}$ correct to 5 places of decimals :- يعني بعد ما نجيب الناتج أقربه لأقرب 5 أرقام

$$\sqrt{24} = (24)^{\boxed{\frac{1}{2}}}$$

الأس طلع كسر أهو ولكن اقدر استخدم القانون التاني بتاع نظرية ذات حدين بس هو بيشترط ان يكون كدا $(1+x)^n$

$$(24)^{\frac{1}{2}} = (25-1)^{\frac{1}{2}}$$

هاخد ال 25 عامل مشترك ♡

$$= (25)^{\frac{1}{2}} \left(1 + \left(\frac{-1}{25}\right)\right)^{\frac{1}{2}}$$

$\downarrow$

كدا لما نقدر نستخدم القانون هناخد جذرها

$$= 5\left[1 + \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{-1}{25}\right) + \frac{\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}-1\right)}{2!}\left(-\frac{1}{25}\right)^2 + \frac{\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}-1\right)\left(\frac{1}{2}-2\right)}{3!}\left(-\frac{1}{25}\right)^3 + \text{———} \right]$$

$$5[1 - 0.02 - 0.0002 - 0.000004]$$

$$5[0.979792]$$

$$\simeq 4.89898$$

(ex) $\sqrt[3]{29}$ to the nearest hundreth

أوجد قيمة $\sqrt[3]{29}$ مقربة إلى أقرب جزء من مئة.

$(29)^{\frac{1}{3}} = (27+2)^{\frac{1}{3}}$ هاخذ ال 27 عامل مشترك

$$(27)^{\frac{1}{3}}\left[1+\frac{2}{27}\right]^{\frac{1}{3}}$$

$$3\left(1+\frac{2}{27}\right)^{\frac{1}{3}}$$

$$3\left[1+\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{2}{27}\right)+\frac{\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{1}{3}-1\right)}{2!}\left(\frac{2}{27}\right)^2 + \text{---}\right]$$

$$3[1+0.0247-0.006+]$$

$$3[1.0287]$$

$$= 3.056$$

$= 3.07$ بالتقريب